微分方程初步

什么是微分方程

高中阶段，我们接触的一般都是代数方程，例如

$$x+2=3$$

就是一个最简单的代数方程。其中x是一个数字，称为未知数。

那我们把未知量的范围拓展一下，从数变成其它的东西，比如

$$f(x)-x=x^2$$

这个方程里，我们的未知量就是$f(x)$，是一个函数。如果我们再将$f(x)$的导数加入进去，例如

$$f'(x)-f(x)=1$$

这样的方程就叫做微分方程，因为导数又被称为微商。

当涉及到物理内容时，需要考虑到底对哪个量求导，因此本文的导数有时采用微分形式，即

$$f'(x)=\frac{df(x)}{dx}$$

二阶导数为

$$f''(x)=\frac{d^2f(x)}{dx^2}$$

更高阶以此类推 微分方程在物理中的作用是很大的，几乎所有的物理方程都是微分方程，例如牛顿第二定律

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=F$$

本文几乎不会涉及微分方程的严格求解，更多的通过猜测的方法，定量描述一些高中阶段只能定性描述的物理内容。

积分

一个最简单的微分方程

$$f'(x)=x$$

这个方程的意思是，有一个函数$f(x)$，它的导数是x，我们要求$f(x)$的表达式。回忆一下导数公式，x^2的导数是$2x$，那么$\frac{1}{2}x^2$的导数就是x，但这并没有结束，因为一个常数的导数是0，所以我们可以再$\frac{1}{2}x^2$的基础上加上随便一个数C，而不改变求导的结果。因此我们的结果为

$$f(x)=\frac{1}{2}x^2+C$$

那么现在的$f(x)$有无穷多个，所有的都满足我们的方程$f'(x)=x$，如果要进一步确定的话，还需要额外的条件，例如

$$f(0)=0$$

加上这个条件后，任意常数C就必须等于0，我们得到了唯一的结果。这种情况在微分方程中是很常见的，我们需要额外的信息，才能得到确定的结果。

以上内容本质上就是不定积分，即求导的逆过程，积分的结果称为原函数。积分后必然会多出一个未定的常数C，而且可以证明，所有原函数之间，只能相差一个常数，也就是不同原函数的差别仅仅在于这个常数不同。

RC电路

我们回顾一下上一篇关于电路文章。先研究一个最简单的情况，RC电路放电，方程为

$$-R\frac{dq}{dt}-\frac{q}{C}=0$$

整理一下

$$\frac{dq}{dt}=-\frac{1}{RC}q$$

这个方程的解是什么呢？电荷q应当是时间t的函数，这个函数求导后，等于它本身乘上一个常数。这就要求它的导函数和自身比较相似。首先可以排除幂函数，因为n次方求导会变成$n-1$次方，不可能相等。三角函数也不行，$\sin$求导会变成$\cos$，$\cos$求导会变成$-\sin$，也不可能相等。指数函数可以满足这一点，因为e^x求导还是e^x，但还需要乘上一个常数，如何处理这个常数呢？考虑到

$$\frac{d}{dx}e^{\omega x}=\omega e^{\omega x}$$

在指数上加一个常数，就相当于在导函数整体上乘这个数。因此解为

$$q=e^{-\frac{1}{RC}t}$$

如果我们再乘上一个常数A，相当于在方程两边多了一个A，仍然不影响方程的成立，所以解为

$$q=Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

如何确定A呢？假设我们在$t=0$的时候开始放电，此时电容含有的电荷量为q_0，那么把该条件带入，就会得到

$$q_0=Ae^0=A$$

因此

$$q=q_0e^{-\frac{1}{RC}t}$$

我们可以看出，电容的放电过程中，电荷量是按照指数衰减的。而且在无穷久后才能减到0，

也就是说，放电永远放不完（当然，实际中放电一定时间后就可以认定为放完了）。为什么会这样呢？我们观察方程，可以发现，某一时刻的放电速率，和该时刻剩下的电荷量是成正比的，放电越多，剩下的电荷越少，放电就越慢，这就导致需要无穷的时间才能放完。 需要注意的是，减少速率和剩余的量正相关，并不意味着一定减少不完，需要比对二者具体的相对快慢关系才能确定。总的来说

$$\frac{dy}{dx} \propto -y^n$$

只有当$n \geq 1$时，才需要无穷的时间才能减到0。

下面再来研究一下RC电路的充电，方程为

$$E - R\frac{dq}{dt} - \frac{q}{C} = 0$$

整理一下

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{RC}q + \frac{E}{R}$$

现在情况更加复杂了，这个函数求导后，除了它本身（乘上一个常数），还多了一部分。如果不看这个多出来的常数，就和放电的情况完全一样了。放电情况的解为

$$q = Ae^{-\frac{1}{RC}t}$$

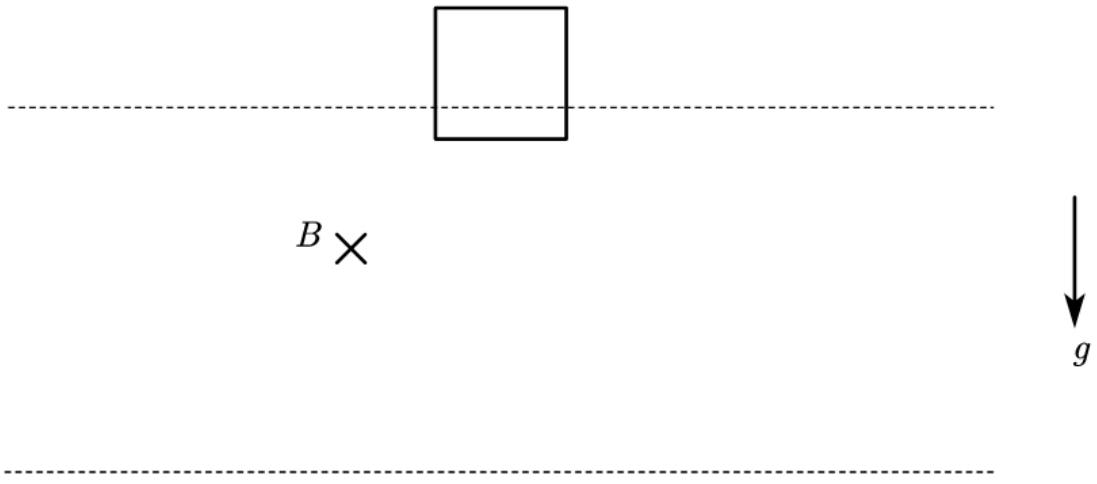
事实上，我们可以将其看作是对q做了一个整体的坐标平移。简单地给q加上一个常数B，方程左边是q的一解导数，B求一次导就没了，加上B对方程左侧没有影响，但方程右边有一个q，加上常数B后，方程右边就会多出$-\frac{B}{RC}$这一项，如果B选取的恰当的话，这一项可以恰好和$\frac{E}{R}$抵消，使得方程仍然成立。因此

$$q = Ae^{-\frac{1}{RC}t} + EC$$

假设$t = 0$开始充电，此时电容不带电，$q = 0$，因此$A = -EC$

$$q = EC(1 - e^{-\frac{1}{RC}t})$$

时间趋于正无穷的时候，电荷量趋于EC，这正是给电容两端电压恰等于电源电动势时所储存的电荷。 充电和放电具有相当相似的性质，都是e指数的形式。这是因为它们的微分方程都是一阶（只含一次导数）线性（函数和一阶导数的次数都是1）。RL电路的方程也是一阶线性的，有兴趣的读者可以自行尝试求解。一个很经典的例子是电磁感应定律的：两虚线距离h，中间有磁感应强度B的磁场，垂直纸面向内，边长l，总电阻R的线圈在重力的作用下自由下落，如图。初始时刻线圈下边缘和磁场上边缘重合，初速度v_0释放。



高中阶段，处理的方法是这样的：设线圈速度为v，感应电动势为Blv，线圈中的电流为$\frac{Blv}{R}$，受到的安培力为

$$F=-\frac{B^2l^2}{R}v$$

负号表示和速度方向相反。运用微元的思想，安培力的冲量为

$$I=-\frac{B^2l^2}{R}v\Delta t=-\frac{B^2l^2}{R}\Delta x$$

至于重力的冲量，因为高中知识完全无法算出线圈运动的时间，因此一般会附加一些信息，例如线圈的速度，或者干脆告诉你时间是多少。笔者高二的时候，曾经和物理老师探讨过这道题目，当时的想法非常单纯：如果磁场足够强，以至于线圈很快就到达匀速了，那有些题目还能成立吗？ 如果站在高中的角度看，这些问题都是悬而未决的。而运用微分方程的话，问题就十分明了了。线圈的运动方程为

$$m\frac{dv}{dt}=-\frac{B^2l^2}{R}v+mg$$

这就是一阶线性的微分方程，解应当是e指数的形式

$$\frac{dx}{dt}=v=(v_0-\frac{mgR}{B^2l^2})e^{-\frac{B^2l^2}{mR}t}+\frac{mgR}{B^2l^2}$$

如果已知速度求时间的话，那直接解一个代数方程即可；如果已知位置求时间的话，那就对速度积分一次，再解代数方程，总之，我们已经完整的知道了线圈的运动情况。至于线圈会不会达到匀速，可以非常清楚的看出，要么$v_0=\frac{mgR}{B^2l^2}$一开始就匀速，其他情况永远也到不了匀速运动的情况。

LC电路

LC电路是高中的课内内容，课本直接把周期公式告诉你了，并没有详细推导，下面我们来推导一下。 在考察LC电路前，先研究一个非常基本的周期震荡问题：弹簧振子。设x为物体偏

离平衡位置的距离，胡克力为

$$F = -kx$$

负号表示力和位移方向相反。加速度是速度的导数，而速度是位置的导数，因此加速度就是位置的二阶导数。写出微分方程

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{m}x$$

这个方程告诉我们，我们要寻找的函数求导后，等于它本身乘上一个常数，且这个数必须是负数。同理，不能是幂函数，因为求导后会将此次数。e指数呢？$e^{\omega x}$求两次导数是$\omega^2 e^{\omega x}$，这样ω必然是虚数，先不考虑这种情况。三角函数满足我们的要求，$\sin x$求两次导是$-\sin x$，$\cos x$求两次导是$-\cos x$，都满足要求。因此，满足方程的函数有如下几种

$$A\cos(\omega t + \phi)$$

$$A\sin(\omega t + \phi)$$

其中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

A和ϕ都是任意的常数。当然，这两个函数的线性组合也是方程的解。实际上。考虑到$\sin x$和$\cos x$本质上是相同的，只是相位相差$\frac{\pi}{2}$，因此完全可以只保留其中一个

$$x = A\cos(\omega t + \phi)$$

到这里，我们已经可以推出弹簧的周期公式了，$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$，弹簧振子运动一个周期，相当于相位变化$2\pi$，因此周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

解有两个待定常数，至少需要两个初始条件才能确定，例如弹簧初始位置为x_0，初始速度为v_0，那么

$$x_0 = A\cos(\phi)$$

$$v_0 = -\omega A\sin(\phi)$$

反解出A和ϕ。或者进一步运用三角函数公式

$$A\cos(\omega t + \phi) = A\cos(\phi)\cos(\omega t) - A\sin(\phi)\sin(\omega t)$$

选择两个新的待定常数

$$x = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$$

满足

$$x_0 = A$$

$$v_0 = \omega B$$

解为

$$x = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

以上为弹簧振子的求解，现在我们回到LC电路，方程为

$$-L\frac{d^2q}{dt^2} - \frac{q}{C} = 0$$

整理一下

$$\frac{d^2q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}q$$

这和弹簧振子的方程如出一辙。写出具体的解需要花一些时间，这里我们只关注频率，仿照弹簧

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{LC}$$

频率

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

这正是课本上的公式。

补充

在研究弹簧振子的时候，猜测过e指数的形式，结论是：ω必然是虚数。乍一看这是荒谬的，自然界哪有虚数，实则不然，因为欧拉告诉我们

$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$$

如果我们直接采用虚的e指数的话，最终还是会回到三角函数。把上式的x变成$-x$

$$e^{-ix} = \cos(x) - i\sin(x)$$

从欧拉公式反解出

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

我们完全可以用e指数的形式描述谐振子。 e指数在求解线性微分方程中有很重要的应用，如果有机会的话，笔者将通过分析有阻尼的弹簧振子，来详细讲解e指数的应用。